

Exercice 18

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$: $2 - x \rightarrow 2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'une quantité qui tend vers 2 et d'une quantité qui tend vers $-\infty$ tend vers $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée : on factorise par le terme dominant et on utilise $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

En $+\infty$, $2 - x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée.

Factorisons par x : pour $x > 0$,

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Or $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 .

Comme $x \rightarrow +\infty$, le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ et étudier son signe.

Dérivons sur $]0; +\infty[$, où $x \mapsto \ln x$ est dérivable de dérivée $\frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 0 - 1 + \frac{1}{x} = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1-x}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

Étudions le signe : sur $]0; +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif.

$f'(x)$ a donc le signe de $1 - x$: positif si $x < 1$, nul en 1, négatif si $x > 1$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f croît sur $]0 ; 1]$ puis décroît sur $[1 ; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

f croît de $-\infty$ à 1, puis décroît de 1 à $-\infty$.

2) c) En déduire que le maximum de f vaut 1.

D'après le tableau, f atteint sa plus grande valeur en $x = 1$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq f(1) = 1$.

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $]0 ; +\infty[$ vaut 1, atteint en $x = 1$

3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β telles que $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : on applique le théorème de la bijection sur chaque intervalle de monotonie : c'est ce découpage qui donne le nombre exact de solutions.

Sur $]0 ; 1]$. f est continue et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $]0 ; 1]$ sur $] -\infty ; 1]$.

Or $0 \in] -\infty ; 1]$: l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0 ; 1]$.

Comme $f(1) = 1 \neq 0$, on a en fait $\alpha < 1$.

Sur $[1 ; +\infty[$. f est continue et strictement décroissante; elle réalise une bijection de $[1 ; +\infty[$ sur $] -\infty ; 1]$.

De même, $0 \in] -\infty ; 1]$: il existe une unique solution β dans $[1 ; +\infty[$, et $\beta > 1$ puisque $f(1) \neq 0$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0 ; +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

3) b) Vérifier que $f(0,1) < 0$ et $f(0,2) > 0$; en déduire un encadrement de α .

Calculons : $f(0,1) = 2 - 0,1 + \ln(0,1) \approx 1,9 - 2,30 = -0,40 < 0$.

$f(0,2) = 2 - 0,2 + \ln(0,2) \approx 1,8 - 1,61 = 0,19 > 0$

f change de signe entre 0,1 et 0,2, et elle est strictement croissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2$

3) c) Vérifier que $f(3) > 0$ et $f(4) < 0$; en déduire un encadrement de β .

Calculons : $f(3) = 2 - 3 + \ln 3 \approx -1 + 1,0986 = 0,10 > 0$.

$f(4) = 2 - 4 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$

f change de signe entre 3 et 4, et elle est strictement décroissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 3 < \beta < 4$

4) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$

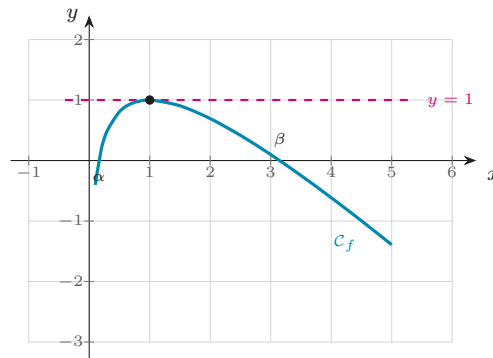
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui confirme le maximum trouvé en 2) c)

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,2) \approx 0,19$, $f(0,5) \approx 0,81$, $f(1) = 1$, $f(2) \approx 0,69$, $f(3) \approx 0,10$, $f(4) \approx -0,61$, $f(5) \approx -1,39$.

On fait apparaître l'asymptote verticale $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ en $x = 1$, et les deux zéros α et β .



$\mathcal{C}_f$ passe par son maximum $(1; 1)$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$.

5) Montrer que la restriction de f à $]0; 1]$ réalise une bijection sur un intervalle à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $]0; 1]$.

Continuité. f est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc continue sur $]0; 1]$.

Monotonie. Pour $x \in]0; 1[$, $f'(x) = \frac{1-x}{x} > 0$: h est strictement croissante sur $]0; 1]$.

Intervalle image. $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty$ (borne ouverte) et $h(1) = 1$ (borne atteinte).

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $]0; 1]$ sur $J =]-\infty; 1]$